

## 1과목 : 임의 구분

1. 중유의 성상을 개선하기 위한 첨가제 중 분무를 순조롭게 하기 위하여 사용하는 것은?

- ① 연소촉진제                      ② 슬러지 분산제  
③ 회분개질제                      ④ 탈수제

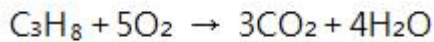
2. 천연가스의 비중이 약 0.64라고 표시되었을 때, 비중의 기준은?

- ① 물                                  ② 공기  
③ 배기가스                          ④ 수증기

3. 30마력(PS)인 기관이 1시간 동안 행한 일량을 열량으로 환산하면 약 몇 kcal 인가? (단, 이 과정에서 행한 일량은 모두 열량으로 변환된다고 가정한다.)

- ① 14360                              ② 15240  
③ 18970                              ④ 20402

4. 프로판(propane) 가스의 연소식은 다음과 같다. 프로판 가스 10kg을 완전 연소시키는데 필요한 이론산소량은?



- ① 약 11.6Nm<sup>3</sup>                      ② 약 13.8Nm<sup>3</sup>  
③ 약 22.4Nm<sup>3</sup>                      ④ 약 25.5Nm<sup>3</sup>

5. 화염 검출기 종류 중 화염의 이온화를 이용한 것으로 가스 점화 버너에 주로 사용하는 것은?

- ① 플레임 아이                      ② 스택 스위치  
③ 광도전 셀                          ④ 프레임 로드

6. 수위경보기의 종류 중 플로트의 위치변위에 따라 수은 스위치 또는 마이크로 스위치를 작동시켜 경보를 울리는 것은?

- ① 기계식 경보기                      ② 자석식 경보기  
③ 전극식 경보기                      ④ 맥도널식 경보기

7. 보일러 열정산을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 입열과 출열은 반드시 같아야 한다.  
② 방열손실로 인하여 입열이 항상 크다.  
③ 열효율 증대장치로 인하여 출열이 항상 크다.  
④ 연소효율에 따라 입열과 출열은 다르다.

8. 보일러 액체연료 연소장치인 버너의 형식별 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 고압기류식                          ② 왕복식  
③ 유압분사식                          ④ 회전식

9. 매시간 425kg의 연료를 연소시켜 4800kg/h의 증기를 발생시키는 보일러의 효율은 약 얼마인가? (단, 연료의 발열량 : 9750kcal/kg, 증기엔탈피: 676kcal/kg, 급수온도 : 20℃이다.)

- ① 76%                                  ② 81%  
③ 85%                                  ④ 90%

10. 함진가스에 선회운동을 주어 분진입자에 작용하는 원심력에 의하여 입자를 분리하는 집진장치로 가장 적합한 것은?

- ① 백필터식 집진기                      ② 사이클론식 집진기

③ 전기식 집진기

④ 관성력식 집진기

11. "1 보일러 마력"에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 0℃의 물 539kg을 1시간에 100℃의 증기로 바꿀 수 있는 능력이다.  
② 100℃의 물 539kg을 1시간에 같은 온도의 증기로 바꿀 수 있는 능력이다.  
③ 100℃의 물 15.65kg을 1시간에 같은 온도의 증기로 바꿀 수 있는 능력이다.  
④ 0℃의 물 15.65kg을 1시간에 100℃의 증기로 바꿀 수 있는 능력이다.

12. 연료성분 중 가연 성분이 아닌 것은?

- ① C                                      ② H  
③ S                                      ④ O

13. 보일러 급수내관의 설치 위치로 옳은 것은?

- ① 보일러의 기준수위와 일치되게 설치한다.  
② 보일러의 상용수위보다 50mm정도 높게 설치한다.  
③ 보일러의 안전저수위보다 50mm 정도 높게 설치한다.  
④ 보일러의 안전저수위보다 50mm 정도 낮게 설치한다.

14. 보일러 배기가스의 자연 통풍력을 증가시키는 방법으로 틀린 것은?

- ① 연도의 길이를 짧게 한다.  
② 배기가스 온도를 낮춘다.  
③ 연돌 높이를 증가시킨다.  
④ 연돌의 단면적을 크게 한다.

15. 증기의 건조도(x) 설명이 옳은 것은?

- ① 습증기 전체 질량 중 액체가 차지하는 질량비를 말한다.  
② 습증기 전체 질량 중 증기가 차지하는 질량비를 말한다.  
③ 액체가 차지하는 전체 질량 중 습증기가 차지하는 질량비를 말한다.  
④ 증기가 차지하는 전체 질량 중 습증기가 차지하는 질량비를 말한다.

16. 다음 중 저장정식 안전밸브의 단면적 계산식은? (단, A=단면적(mm<sup>2</sup>), P=분출압력(kgf/cm<sup>2</sup>), E=증발량(kg/h)이다.)

- ①  $A=22E / (1.03P + 1)$     ②  $A=10E / (1.03P + 1)$   
③  $A=5E / (1.03P + 1)$     ④  $A=2.5E / (1.03P + 1)$

17. 입형보일러에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 보일러 동을 수직으로 세워 설치한 것이다.  
② 구조가 간단하고 설비비가 적게 든다.  
③ 내부청소 및 수리나 검사가 불편하다.  
④ 열효율이 높고 부하능력이 크다.

18. 보일러용 가스버너 중 외부혼합식에 속하지 않는 것은?

- ① 파이롯 버너                          ② 센터파이어형 버너  
③ 링형 버너                              ④ 멀티스팟형 버너

19. 보일러 부속장치인 증기 과열기를 설치 위치에 따라 분류할 때, 해당되지 않는 것은?

- ① 복사식                                  ② 전도식

③ 접촉식

④ 복사접촉식

20. 가스 연소용 보일러의 안전장치가 아닌 것은?

① 가용마개

② 화염검출기

③ 이젝터

④ 방폭문

## 2과목 : 임의 구분

21. 보일러에서 제어해야할 요소에 해당되지 않는 것은?

① 급수 제어

② 연소 제어

③ 증기온도 제어

④ 전열면 제어

22. 관류보일러의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 철저한 급수처리가 필요하다.

② 임계압력 이상의 고압에 적당하다.

③ 순환비가 1이므로 드럼이 필요하다.

④ 증기의 가동발생 시간이 매우 짧다.

23. 보일러 전열면적  $1m^2$  당 1시간에 발생하는 실제 증발량은 무엇인가?

① 전열면의 증발을

② 전열면의 출력

③ 전열면의 효율

④ 상당증발 효율

24. 50kg의  $-10^\circ C$  얼음을  $100^\circ C$ 의 증기로 만드는데 소요되는 열량은 몇 kcal 인가? (단, 물과 얼음의 비열은 각각  $1kcal/kg \cdot ^\circ C$ ,  $0.5kcal/kg \cdot ^\circ C$ 로 한다.)

① 36200

② 36450

③ 37200

④ 37450

25. 피드 백 자동제어에서 동작신호를 받아서 제어계가 정해진 동작을 하는데 필요한 신호를 만들어 조작부에 보내는 부분은?

① 검출부

② 제어부

③ 비교부

④ 조절부

26. 증류 보일러의 연소 보조 장치에 속하지 않는 것은?

① 여과기

② 인젝터

③ 화염 검출기

④ 오일 프리히터

27. 보일러 분출 목적으로 틀린 것은?

① 불순물로 인한 보일러수의 농축을 방지한다.

② 포밍이나 프라이밍의 생성을 줄게 한다.

③ 전열면에 스케일 생성을 방지한다.

④ 관수의 순환을 줄게 한다.

28. 케리오버로 인하여 나타날 수 있는 결과로 거리가 먼 것은?

① 수격현상

② 프라이밍

③ 열효율 저하

④ 배관의 부식

29. 임형보일러 특징으로 거리가 먼 것은?

① 보일러 효율이 높다.

② 수리나 검사가 불편하다.

③ 구조 및 설치가 간단하다.

④ 전열면적이 적고 소용량이다.

30. 보일러의 점화 시 역화 원인에 해당되지 않는 것은?

① 압입통풍이 너무 약한 경우

② 프리퍼지의 불충분이나 또는 잊어버린 경우

③ 점화원을 가동하기 전에 연료를 분무해 버린 경우

④ 연료 공급밸브를 필요 이상 급개하여 다량으로 분무한 경우

31. 관속에 흐르는 유체의 종류를 나타내는 기호 중 증기를 나타내는 것은?

① S

② W

③ O

④ A

32. 보일러 청관계 중 보일러수의 연화제로 사용되지 않는 것은?

① 수산화나트륨

② 탄산나트륨

③ 인산나트륨

④ 황산나트륨

33. 어떤 방의 온수난방에서 소요되는 열량이 시간당 21000kcal 이고, 송수온도가  $85^\circ C$ 이며, 환수온도가  $25^\circ C$ 라면, 온수의 순환량은? (단, 온수의 비열은  $1kcal/kg \cdot ^\circ C$ 이다.)

① 324kg/h

② 350kg/h

③ 398kg/h

④ 423kg/h

34. 보일러에 사용되는 안전밸브 및 압력방출장치 크기를 20A 이상으로 할 수 있는 보일러구가 아닌 것은?

① 소용량 강철제 보일러

② 최대증발량 5T/h 이하의 관류보일러

③ 최고사용압력  $1MPa(10kgf/cm^2)$  이하의 보일러로 전열면적  $5m^2$  이하의 것④ 최고사용압력  $0.1MPa(1kgf/cm^2)$  이하의 보일러

35. 배관계의 식별 표시는 물질의 종류에 따라 달리한다. 물질과 식별색의 연결이 틀린 것은?

① 물 : 파랑

② 기름 : 연한 주황

③ 증기 : 어두운 빨강

④ 가스 : 연한 노랑

36. 다음 보온재 중 안전사용 온도가 가장 낮은 것은?

① 우모펠트

② 암면

③ 석면

④ 규조토

37. 주증기관에서 증기의 건도를 향상 시키는 방법으로 적당하지 않은 것은?

① 가압하여 증기의 압력을 높인다.

② 드레인 포켓을 설치한다.

③ 증기공간 내에 공기를 제거 한다.

④ 기수분리기를 사용한다.

38. 보일러 기수공발(carry over)의 원인이 아닌 것은?

① 보일러의 증발능력에 비하여 보일러수의 표면적이 너무 넓다.

② 보일러의 수위가 높아지거나 송기 시 증기 밸브를 급개하였다.

③ 보일러수 중의 가성소다, 인산소다, 유지분 등의 함유비율이 많았다.

④ 부유 고형물이나 용해 고형물이 많이 존재 하였다.

39. 동관의 끝을 나팔 모양으로 만드는데 사용하는 공구는?

- ① 사이징 툴                      ② 익스팬더  
③ 플레어링 툴                ④ 파이프 커터

40. 보일러 분출 시의 유의사항 중 틀린 것은?

- ① 분출 도중 다른 작업을 하지 말 것  
② 안전저수위 이하로 분출하지 말 것  
③ 2대 이상의 보일러를 동시에 분출하지 말 것  
④ 계속 운전 중인 보일러는 부하가 가장 클 때 할 것

### 3과목 : 임의 구분

41. 난방부하 계산 시 고려해야 할 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 유리창 및 문의 크기    ② 현관 등의 공간  
③ 연료의 발열량            ④ 건물 위치

42. 보일러에서 수압시험을 하는 목적으로 틀린 것은?

- ① 분출 증기압력을 측정하기 위하여  
② 각종 덮개를 장치한 후의 기밀도를 확인하기 위하여  
③ 수리한 경우 그 부분의 강도나 이상 유무를 판단하기 위하여  
④ 구조상 내부검사를 하기 어려운 곳에는 그 상태를 판단하기 위하여

43. 온수난방법 중 고온수 난방에 사용되는 온수의 온도는?

- ① 100℃ 이상                      ② 80℃~90℃  
③ 60℃~70℃                      ④ 40℃~60℃

44. 온수방열기의 공기빼기 밸브의 위치로 적당한 것은?

- ① 방열기 상부                      ② 방열기 중부  
③ 방열기 하부                      ④ 방열기의 최하단부

45. 관의 방향을 바꾸거나 분기할 때 사용되는 이음쇠가 아닌 것은?

- ① 벤드                                ② 크로스  
③ 엘보                                ④ 니플

46. 보일러 운전이 끝난 후, 노내와 연도에 체류하고 있는 가연성 가스를 배출시키는 작업은?

- ① 페일 세이프(fail safe)                      ② 폴 프루프(fool proof)  
③ 포스트 퍼지(post-purge)                      ④ 프리 퍼지(pre-purge)

47. 온도 조절식 트랩으로 응축수와 함께 자온의 공기도 통과시키는 특성이 있으며, 진공 환수식 증기 배관의 방열기 트랩이나 과말 트랩으로 사용되는 것은?

- ① 버킷 트랩                                ② 열동식 트랩  
③ 플로트 트랩                                ④ 매니폴드 트랩

48. 온수난방의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 실내의 쾌감도가 좋다.                      ② 온도 조절이 용이하다.  
③ 화상의 우려가 적다.                      ④ 예열시간이 짧다.

49. 고온 배관용 탄소강 강관의 KS 기호는?

- ① SPHT                                ② SPLT

③ SPPS

④ SPA

50. 보일러 수위에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 항상 상용수위를 유지한다.  
② 증기 사용량이 적을 때는 수위를 높게 유지한다.  
③ 증기 사용량이 많을 때는 수위를 낮게 유지한다.  
④ 증기 압력이 높을 때는 수위를 높게 유지한다.

51. 급수펌프에서 송출량이 10m<sup>3</sup>/min이고, 전압정이 8m일 때, 펌프의 소요마력은? (단, 펌프 효율은 75%이다.)

- ① 15.6PS                                ② 17.8PS  
③ 23.7PS                                ④ 31.6PS

52. 증기난방 배관에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 건식환수식이란 환수주관이 보일러의 표준수위보다 낮은 위치에 배관되고 응축수가 환수주관의 하부를 따라 흐르는 것을 말한다.  
② 습식환수식이란 환수주관이 보일러의 표준수위보다 높은 위치에 배관되는 것을 말한다.  
③ 건식 환수식에서는 증기트랩을 설치하고, 습식 환수식에서는 공기빼기 밸브나 에어포켓을 설치한다.  
④ 단관식 배관은 복관식 배관보다 배관의 길이가 길고 관경이 작다.

53. 사용 중인 보일러의 점화 전 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 연료 계통을 점검한다.  
② 각 밸브의 개폐 상태를 확인한다.  
③ 댐퍼를 닫고 프리퍼지를 한다.  
④ 수면계의 수위를 확인한다.

54. 다음 중 보일러의 안전장치에 해당되지 않는 것은?

- ① 방출밸브                                ② 방폭문  
③ 화염검출기                                ④ 감압밸브

55. 에너지이용 합리화법에 따른 열사용기자재 중 소형온수 보일러의 적용 범위로 옳은 것은?

- ① 전열면적 24m<sup>2</sup> 이하이며, 최고사용압력이 0.5MPa 이하의 온수를 발생하는 보일러  
② 전열면적 14m<sup>2</sup> 이하이며, 최고사용압력이 0.35MPa 이하의 온수를 발생하는 보일러  
③ 전열면적 20m<sup>2</sup> 이하인 온수보일러  
④ 최고사용압력이 0.8MPa 이하의 온수를 발생하는 보일러

56. 에너지이용 합리화법상 목표에너지원 단위란?

- ① 에너지를 사용하여 만드는 제품의 종류별 연간 에너지사용목표량  
② 에너지를 사용하여 만드는 제품의 단위당 에너지사용목표량  
③ 건축물의 총 면적당 에너지사용목표량  
④ 자동차 등의 단위연료 당 목표주행거리

57. 저탄소 녹색성장 기본법령상 관리업체는 해당 연도 온실가스 배출량 및 에너지 소비량에 관한 명세서를 작성하고, 이에 대한 검증기관의 검증 결과를 부문별 관장기관에게 전자적 방식으로 언제까지 제출하여야 하는가?

- ① 해당 연도 12월 31일 까지

- ② 다음 연도 1월 31일 까지  
 ㉠ 다음 연도 3월 31일 까지  
 ④ 다음 연도 6월 30일 까지

58. 에너지이용 합리화법 시행령에서 에너지다소비사업자라 함은 연료·열 및 전력의 연간 사용량 합계가 얼마 이상인 경우인가?

- ① 5백 티오이                      ② 1천 티오이  
 ③ 1천5백 티오이                ㉠ 2천 티오이

59. 에너지이용 합리화법상 에너지소비효율 등급 또는 에너지 소비효율을 해당 효율관리 기자재에 표시할 수 있도록 효율 관리 기자재의 에너지 사용량을 측정하는 기관은?

- ① 효율관리진단기관            ② 효율관리전문기관  
 ③ 효율관리표준기관            ㉠ 효율관리시험기관

60. 에너지이용 합리화법상 법을 위반하여 검사대상기기조종자를 선임하지 아니한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?

- ① 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금  
 ② 2천만 원 이하의 벌금  
 ㉠ 1천만 원 이하의 벌금  
 ④ 500만 원 이하의 벌금

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ②  | ③  | ④  | ④  | ④  | ①  | ②  | ①  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ④  | ④  | ②  | ②  | ①  | ④  | ①  | ②  | ③  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ③  | ①  | ①  | ④  | ②  | ②  | ②  | ①  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ④  | ②  | ③  | ②  | ①  | ①  | ①  | ③  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ①  | ①  | ①  | ④  | ③  | ②  | ④  | ①  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ③  | ③  | ④  | ②  | ②  | ③  | ④  | ④  | ③  |